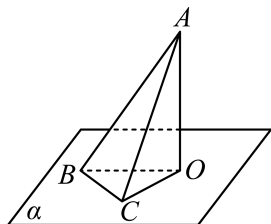


姓名：_____

1 一般 上海市静安区2017-2018学年高二下学期期末数学试题

如图, AB 是平面 α 的斜线, B 为斜足 $AO \perp$ 平面 α , O 为垂足, BC 是平面 α 上的一条直线, $OC \perp BC$ 于点 C , $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle OBC = 45^\circ$.



- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 AOC ;
 (2) 求 AB 和平面 α 所成的角的大小.

答案

- (1) 证明见解析 (2) 45°

解析

(1) 推导出 $AO \perp BC$, $OC \perp BC$, 由此能证明 $BC \perp$ 平面 AOC .

(2) 设 $BC = 1$, 推导出 $OC = 1$, $OB = \sqrt{2}$, $AB = 2$, 从而 $AO = \sqrt{4-2} = \sqrt{2}$, 由 $AO \perp$ 平面 α , 得 $\angle ABO$ 是 AB 和平面 α 所成的角, 由此能求出 AB 和平面 α 所成的角.

(1) $\because AB$ 是平面 α 的斜线, B 为斜足, $AO \perp$ 平面 α , O 为垂足, BC 是平面 α 上的一条直线,

$\therefore AO \perp BC$,

又 $OC \perp BC$, 且 $AO \cap OC = O$,

$\therefore BC \perp$ 平面 AOC .

(2) 设 $BC = 1$,

$\because OC \perp BC$ 于点 C , $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle OBC = 45^\circ$. $BC \perp$ 平面 AOC ,

$\therefore OC = 1$, $OB = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, $AB = 2$,

$\therefore AO = \sqrt{4-2} = \sqrt{2}$,

$\therefore AO \perp$ 平面 α ,

$\therefore \angle ABO$ 是 AB 和平面 α 所成的角,

$\therefore AO = BO$, $PO \perp BO$,

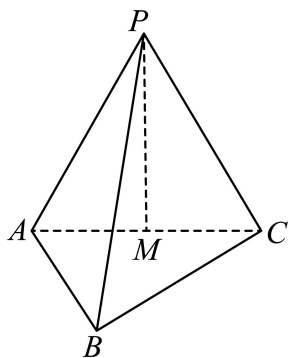
$\therefore \angle ABO = 45^\circ$,

$\therefore AB$ 和平面 α 所成的角为 45° .

本题考查线面垂直的证明、线面角的求法、空间中中线、线面、面面间的位置关系等基础知识, 考查空间想象能力和运算求解能力, 是中档题.



如图, 已知 $PA=AC=PC=AB=a$, $PA\perp AB$, $AC\perp AB$, M 为 AC 的中点.



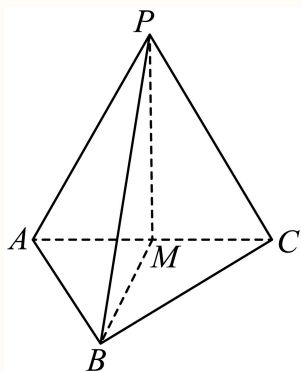
- (1) 求证: $PM\perp$ 平面 ABC ;
- (2) 求直线 PB 与平面 ABC 所成角的大小.

答案

- (1) 见解析
- (2) $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$

解析

- (1) 证明: 因为 $\triangle PAC$ 为等边三角形, 且 M 为 AC 的中点, 所以 $PM\perp AC$.
又 $PA\perp AB$, $AC\perp AB$, 且 $PA\cap AC=A$, 所以 $BA\perp$ 平面 PAC .
又 PM 在平面 PAC 内, 所以 $BA\perp PM$.
因为 $AB\cap AC=A$, 且 $BA\perp PM$, $PM\perp AC$, 所以 $PM\perp$ 平面 ABC .
- (2) 解: 连结 BM , 由(1)知 $PM\perp$ 平面 ABC , 所以 $\angle PBM$ 是直线 PB 和平面 ABC 所成的角.



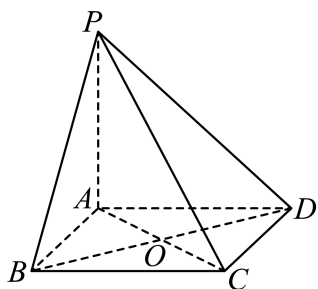
因为 $\triangle PAC$ 为等边三角形, 所以 $PM = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.
又 $\triangle PAB$ 为等腰直角三角形, 且 $\angle PAB = \frac{\pi}{2}$, 所以 $PB = \sqrt{2}a$.



因为 $PM \perp BM$, 所以 $\sin \angle PBM = \frac{PM}{PB} = \frac{\sqrt{6}}{4}$,
 则 $\angle PBM = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$
 所以直线 PB 和平面 ABC 所成的角的大小等于 $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{4}$.

3 一般 上海市浦东新区上海海事大学附属北蔡高级中学2024届高三上学期期中数学试题

四边形 $ABCD$ 是边长为1的正方形, AC 与 BD 交于 O 点, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且满足 $PA = AB = AD$.



- (1) 求证: AB 和 PC 是异面直线;
- (2) 求直线 PC 和平面 $ABCD$ 所成角.

答案

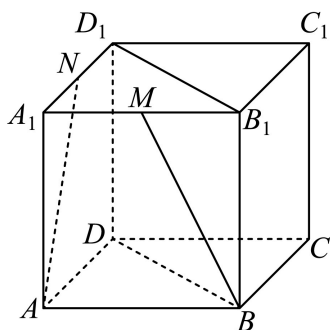
- (1) 见解析
- (2) $\arctan \frac{\sqrt{2}}{2}$

解析

- (1) 因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, $C \notin AB$, 所以 $P \notin$ 平面 $ABCD$,
 由异面直线的判定定理可证得 AB 和 PC 是异面直线;
- (2) 设 $PA = AB = AD = a$,
 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以直线 PC 和平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle PCA$,
 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AC$,
 在 $\text{Rt} \triangle PAC$ 中, $AC = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$, $\tan \angle PCA = \frac{PA}{AC} = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 故直线 PC 和平面 $ABCD$ 所成角为 $\arctan \frac{\sqrt{2}}{2}$.

4 一般 2023-2024上海上海市金山区上海市张堰中学高二上学期阶段测试数学试卷

如图所示, $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 a 的正方体, M 是棱 A_1B_1 的中点, N 是棱 A_1D_1 的中点.



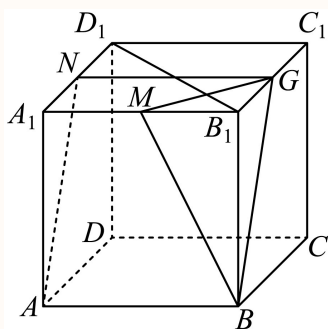
- (1) 求直线AN与平面ABCD所成角的大小;
 (2) 求异面直线AN与BM所成角的大小. (计算结果用反三角函数表示)

👉 答案

- (1) $\arctan 2$
 (2) $\arccos \frac{4}{5}$

💡 解析

- (1) 由正方体的性质可知,
 直线AN与平面ABCD所成角为 $\angle DAN$,
 易得 $\tan \angle DAN = 2$,
 所以直线AN与平面ABCD所成角的大小为 $\arctan 2$;
 (2) 记棱 B_1C_1 的中点为G, 连接BG、GM、GN,



因为 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, G, N中点,
 所以 $GN \parallel A_1B_1 \parallel AB$, $GN = A_1B_1 = AB$,
 即四边形ABGN为平行四边形, 所以 $BG \parallel AN$,
 所以 $\angle MBG$ (或其补角) 是异面直线AN与BM所成的角,

在 $\triangle MBG$ 中, $BM = BG = \frac{\sqrt{5}}{2}a$, $MG = \frac{\sqrt{2}}{2}a$,

$$\text{所以 } \cos \angle MBG = \frac{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{5}}{2}a\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2}{2 \times \frac{\sqrt{5}}{2}a \times \frac{\sqrt{5}}{2}a} = \frac{4}{5},$$

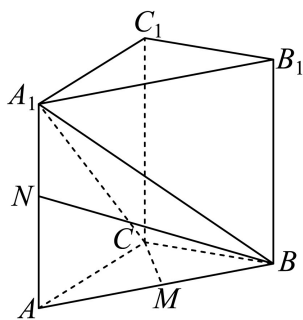
所以异面直线AN与BM所成角的大小为 $\arccos \frac{4}{5}$.

5

一般 浙江省衢州一中2011-2012学年高二上学期期末理科数学试题

如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱 A_1A 垂直于底面 ABC , $A_1A = 2$, $AC = CB = 1$,
 $\angle BCA = 90^\circ$, M、N分别是AB、 A_1A 的中点.





- (1) 求证: $A_1B \perp CM$
 (2) 求直线BN与平面 A_1BC 所成角正弦值.

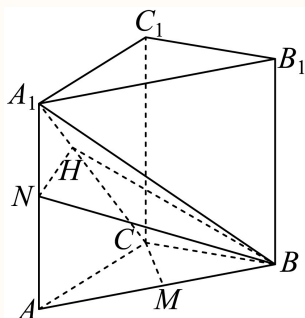
答案

(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{15}}{15}$

解析

- (1) 因为 $AC = CB = 1$, M 是 AB 的中点, 所以 $CM \perp AB$,
 又因为 $A_1A \perp$ 平面 ABC , 又 $CM \subset$ 平面 ABC , 所以 $A_1A \perp CM$,
 又 $A_1A \cap AB = A$, $A_1A, AB \subset$ 平面 BAA_1B_1 , 所以 $CM \perp$ 平面 BAA_1B_1 ,
 因为 $A_1B \subset$ 平面 BAA_1B_1 , 所以 $A_1B \perp CM$;
 (2) 过 N 作 $NH \perp A_1C$ 交 A_1C 于 H , 连接 BH ,



因为 $\angle BCA = 90^\circ$, 所以 $AC \perp BC$,
 又因为 $A_1A \perp$ 平面 ABC , 又 $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $A_1A \perp BC$,
 又 $A_1A \cap AC = A$, $A_1A, AC \subset$ 平面 CAA_1C_1 , 所以 $BC \perp$ 平面 CAA_1C_1 ,
 因为 $NH \subset$ 平面 CAA_1C_1 , 所以 $BC \perp NH$,
 又 $A_1C \cap BC = C$, $A_1C, BC \subset$ 平面 A_1CB , 所以 $NH \perp$ 平面 A_1CB ,
 因为 $\angle NBH$ 是直线 NB 与平面 A_1CB 所成的角,
 因为 $AC = CB = 1$, 所以 $AB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$,
 因为 $A_1A = 2$, N 是 A_1A 的中点, 所以 $BN = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$,
 在直角三角形 A_1AC 中, $A_1C = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$,
 所以 $\triangle A_1AC \sim \triangle A_1HN$, 所以 $\frac{A_1N}{NH} = \frac{A_1C}{AC}$, 所以 $\frac{1}{NH} = \frac{\sqrt{5}}{1}$, 所以 $NH = \frac{1}{\sqrt{5}}$,

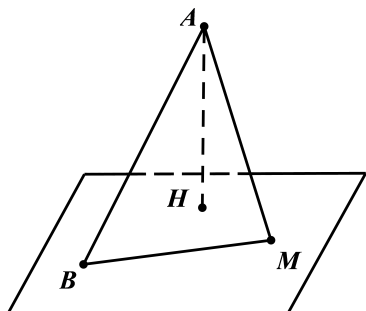


$$\text{所以} \sin \angle NBH = \frac{NH}{BN} = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\sqrt{15}}{15},$$

所以直线BN与平面 A_1BC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

6 一般 上海市实验学校2020-2021学年高二下学期期中数学试题

某风景区有空中景点A及平坦的地面上景点B, 已知AB与地面所成角的大小为 60° , 点A在地面上的射影为H, 如图, 请在地面上选定点M, 使得 $\frac{AB+BM}{AM}$ 达到最大值.



答案

点M在BH延长线上, $BH = HM$ 处.

解析

由线面角的定义得出 $\angle ABM \geq 60^\circ$, 在 $\triangle ABM$ 中利用正弦定理以及三角恒等变换得出

$$\frac{AB+BM}{AM} \leq 2 \sin(M+30^\circ), \text{ 最后由正弦函数的性质求解即可.}$$

因为AB与地面所成的角的大小为 60° , AH垂直于地面, BM是地面上的直线, 所以

$$\angle ABH = 60^\circ, \angle ABM \geq 60^\circ.$$

$$\begin{aligned} \text{在} \triangle ABM \text{中, } \because \frac{AB}{\sin M} &= \frac{BM}{\sin A} = \frac{AM}{\sin B} \\ \therefore \frac{AB+BM}{AM} &= \frac{\sin B}{\sin M + \sin A} = \frac{\sin B}{\sin M + \sin(B+M)} \\ &= \frac{\sin B}{\sin M + \sin B \cos M + \cos B \sin M} = \frac{\sin B}{1 + \cos B} \sin M + \cos M \end{aligned}$$

$$= \frac{2\cos^2 \frac{B}{2}}{\sin B} \sin M + \cos M = \cot \frac{B}{2} \sin M + \cos M$$

$$\leq \cot 30^\circ \sin M + \cos M = \sqrt{3} \sin M + \cos M = 2 \sin(M+30^\circ).$$

当 $\angle M = \angle B = 60^\circ$ 时, $\frac{AB+BM}{AM}$ 达到最大值, 此时点M在BH延长线上, $BH = HM$ 处.

7 一般 上海市青浦高级中学2024-2025学年高二下学期3月质量检测数学试题

直线m和平面 α 所成角为 $\frac{\pi}{6}$, 则直线m和平面 α 内任意直线所成角的取值范围是_____

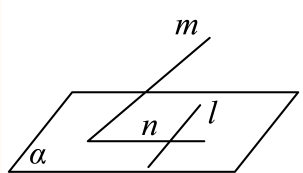
答案

$$\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right]$$



💡 解析

根据直线与平面所成角的定义得到所成角的最小值为 $\frac{\pi}{6}$ ，由三垂线定理可得当该平面内的直线与已知直线在平面内的射影垂直时，所成角为 $\frac{\pi}{2}$ ，达到最大值。由此即可得到本题答案。



直线为 m ，平面为 α ， l 为 α 内的任意一条直线。

根据直线与平面所成角的定义，

可得 m 与平面 α 所成的角是 m 与平面 α 内所有直线所成角中最小的角，

$\therefore$ 直线 m 与平面 α 内的直线所成角的最小值为 $\frac{\pi}{6}$ ，

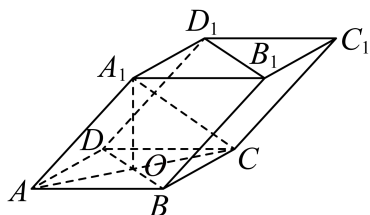
当平面 α 内的直线 l 与直线 m 在平面内的射影 n 垂直时， l 与 m 也垂直，此时 l ， m 所成的角 $\frac{\pi}{2}$ ，达到所成角中的最大值。

因此，此直线与该平面内任意一条直线所成角的取值范围是 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 。

故答案为： $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 。

8 一般 上海市奉贤区2025-2026学年高三上学期学科质量监测(一)数学试卷

如图所示，四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形， O 是底面的中心， $A_1O \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB = AA_1 = \sqrt{2}$ 。



(1) 求证： $A_1C \perp$ 平面 BDD_1B_1 ；

(2) 求直线 OA_1 与平面 AA_1B 所成角的正弦值。

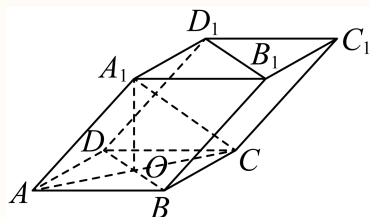
✔ 答案

(1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

💡 解析

(1) 因为 $ABCD$ 是正方形，所以 $AC \perp BD$ ， $OA = OC = 1$ ，



因为 $A_1O \perp$ 底面 $ABCD$,

所以 $A_1O \perp BD$, 又 $A_1O \cap AC = O$, A_1O, AC 在平面 AA_1C 内,

所以 $BD \perp$ 平面 AA_1C , A_1C 在平面 AA_1C 内,

所以 $BD \perp A_1C$,

由 $AA_1 = \sqrt{2}$, $OA = OC = 1$, $A_1O \perp$ 底面 $ABCD$,

可得 $A_1O = 1$, $A_1C = \sqrt{2}$,

所以 $AA_1^2 + A_1C^2 = AC^2$, 即有 $AA_1 \perp A_1C$,

因为 $AA_1 // BB_1$, 所以 $BB_1 \perp A_1C$,

BB_1 和 BD 在平面 BDD_1B_1 内, 且 $BB_1 \cap BD = B$,

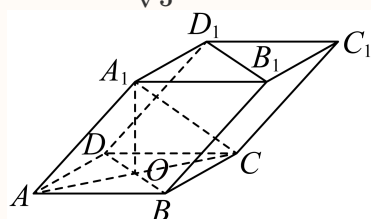
所以 $A_1C \perp$ 平面 BDD_1B_1 .

(2) 方法1: 设点 O 到平面 AA_1B 的距离为 h ,

$$V_{O-A_1AB} = \frac{1}{3} \cdot S_{AOB} \cdot OA_1 = \frac{1}{3} \cdot S_{AA_1B} \cdot h$$

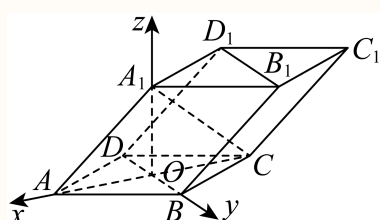
$$\text{由题可知 } OA_1 = 1, S_{AOB} = \frac{1}{2}, S_{AA_1B} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{所以 } h = \frac{1 \times 1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



$$\text{得直线 } OA_1 \text{ 与平面 } AA_1B \text{ 所成角 } \theta \text{ 的正弦值 } \sin \theta = \frac{h}{OA_1} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

方法2: (建系)



以 O 为原点, 射线 OA 、 OB 、 OA_1 为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正半轴, 建立空间直角坐标系.

可得 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 1, 0)$ 、 $A_1(0, 0, 1)$

$$\text{则 } \overrightarrow{OA_1} = (0, 0, 1), \overrightarrow{AA_1} = (-1, 0, 1), \overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0),$$

设平面 AA_1B 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

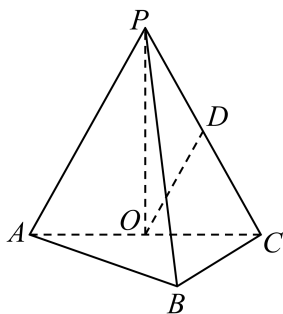
$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AA_1} = -x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -x + y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, \text{ 可得 } \vec{n} = (1, 1, 1),$$

直线 OA_1 与平面 AA_1B 所成角 θ 的正弦值等于向量 $\overrightarrow{OA_1}$ 与平面法向量 $\vec{n}$ 的夹角余弦值的绝对

$$\text{值: } \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{OA_1}, \vec{n} \rangle| = \left| \frac{\overrightarrow{OA_1} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{OA_1}| \cdot |\vec{n}|} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB=BC=\frac{1}{2}PA$, 点 O 、 D 分别是 AC 、 PC 的中点, $OP \perp$ 底面 ABC .



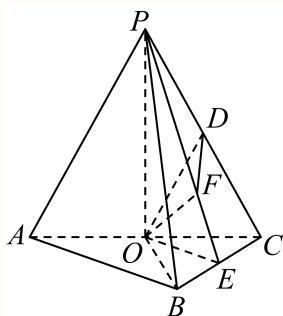
- (1)求证: $OD \parallel$ 平面 PAB ;
 (2)求直线 OD 与平面 PBC 所成角的正弦值.

答案

(1)详见解析(2) $\frac{\sqrt{210}}{30}$

解析

- (1)由题意利用线面平行的判定定理证明题中的结论即可;
 (2)首先作出直线与平面所成的角, 然后利用几何体的空间结构特征确定线面角的正弦值即可.
 (1)如图,



$\because O$ 、 D 分别为 AC 、 PC 的中点,
 $\therefore OD \parallel PA$.
 又 $PA \subset$ 平面 PAB , $OD \not\subset$ 平面 PAB ,
 $\therefore OD \parallel$ 平面 PAB .
 (2)连接 OB ,
 $\because AB \perp BC$, $OA = OC$,
 $\therefore OA = OB = OC$.
 又 $\because OP \perp$ 平面 ABC ,
 $\therefore PA = PB = PC$.
 取 BC 的中点 E , 连接 PE , OE ,
 则 $BC \perp$ 平面 POE ,
 作 $OF \perp PE$ 于 F ,



连接DF, 则 $OF \perp$ 平面PBC,
 $\therefore \angle ODF$ 是OD与平面PBC所成的角.

设 $AB=BC=a$,

则 $PA=PB=PC=2a$, $OA=OB=OC=\frac{\sqrt{2}}{2}a$,

$PO=\frac{\sqrt{14}}{2}a$.

在 $\triangle PBC$ 中, $\therefore PE \perp BC$, $PB=PC$,

$\therefore PE=\frac{\sqrt{15}}{2}a$. $\therefore OF=\frac{\sqrt{210}}{30}a$.

又 $\because O$ 、 D 分别为 AC 、 PC 的中点, $\therefore OD=\frac{PA}{2}=a$.

在 $Rt\triangle ODF$ 中, $\sin \angle ODF = \frac{OF}{OD} = \frac{\sqrt{210}}{30}$.

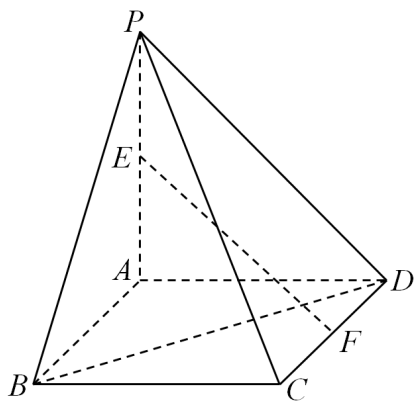
$\therefore OD$ 与平面PBC所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{210}}{30}$.

本题主要考查线面平行的判定定理, 直线与平面所成的角的含义与应用等知识, 意在考查学生的转化能力和空间想象能力.

10

一般 上海市彭浦中学2022-2023学年高二上学期期中数学试题

如图, $PA \perp$ 平面ABCD, ABCD为正方形, 且 $PA=AD$, E、F分别是线段PA、CD的中点.



(1) 求EF和平面PAB所成的角 α ;

(2) 求证: $EF \parallel$ 平面PBC.

答案

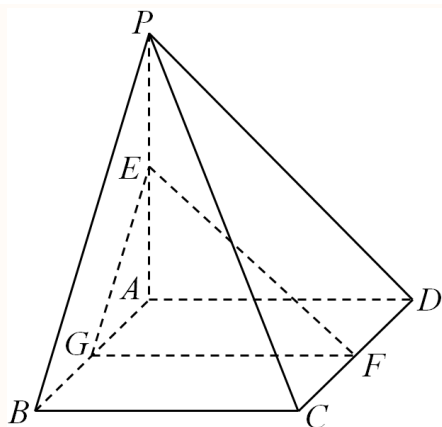
(1) $\arctan \sqrt{2}$;

(2) 证明见解析.

解析

(1) 若 G 是 AB 中点, 连接 EG, FG , 四边形ABCD为正方形, $PA=PD$,



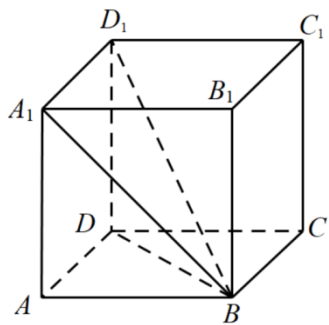


因为 $PA \perp$ 面 $ABCD$, $PA \subset$ 面 PAB , 则面 $ABCD \perp$ 面 PAB ,
 由 F 是线段 CD 的中点, 则 $FG \parallel BC$, 而 $BC \perp AB$, 即 $FG \perp AB$,
 由面 $ABCD \cap$ 面 $PAB = AB$, $FG \subset$ 面 $ABCD$, 故 $FG \perp$ 面 PAB ,
 所以 EF 和平面 PAB 所成角的平面角为 $\alpha = \angle FEG$ 或补角, 由 $EG \subset$ 面 PAB , 则 $FG \perp EG$,
 在直角 $\triangle FEG$ 中, $\tan \alpha = \frac{FG}{EG}$,
 由 E 是线段 PA 的中点, 则 $EG \parallel BP$ 且 $EG = \frac{1}{2}BP$, 结合 $AB \subset$ 面 $ABCD$, 即 $PA \perp AB$,
 所以 $EG = \frac{\sqrt{2}}{2}AB$, $AB = BC = FG$, 则 $EG = \frac{\sqrt{2}}{2}FG$, 故 $\tan \alpha = \sqrt{2}$,
 故 EF 和平面 PAB 所成角为 $\arctan \sqrt{2}$.

- (2) 由 (1) 知: $FG \parallel BC$, $FG \not\subset$ 面 PBC , $BC \subset$ 面 PBC , 则 $FG \parallel$ 面 PBC ,
 又 $EG \parallel BP$, 同理可证 $EG \parallel$ 面 PBC ,
 因为 $FG \cap EG = G$, $FG, EG \subset$ 面 FEG , 则面 $FEG \parallel$ 面 PBC ,
 由 $EF \subset$ 面 FEG , 可得 $EF \parallel$ 面 PBC .

11 较易 专题10 空间角与空间距离的综合 (1) 一 期中期末考点大串讲

如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2.



- (1) 求直线 A_1B 和平面 $ABCD$ 所成角的大小;
 (2) 求直线 BD_1 和平面 $ABCD$ 所成角的正切值.

答案

- (1) $\frac{\pi}{4}$
 (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$



解析

(1) 因为 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore$ 直线 A_1B 在平面 $ABCD$ 上的射影为直线 AB ,

$\therefore \angle A_1BA$ 就是直线 A_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角.

$\therefore$ 在 $\text{Rt} \triangle A_1BA$ 中, $AA_1 = AB$, 则 $\angle A_1BA = \frac{\pi}{4}$,

$\therefore$ 直线 A_1B 和平面 $ABCD$ 所成角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

(2) 因为 $D_1D \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore$ 直线 D_1B 在平面 $ABCD$ 上的射影为直线 DB ,

$\therefore \angle D_1BD$ 就是直线 D_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角.

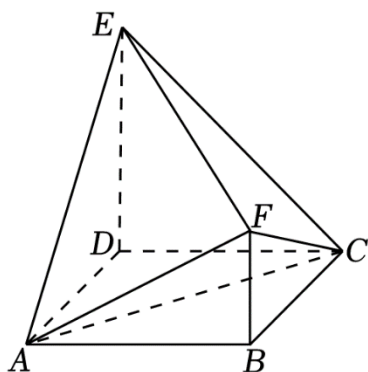
$\therefore$ 在 $\text{Rt} \triangle D_1BD$ 中, $DD_1 = 2, BD = 2\sqrt{2}$, 则 $\tan \angle D_1BD = \frac{DD_1}{BD} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$\therefore$ 直线 BD_1 和平面 $ABCD$ 所成角的正切值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

12

一般 广东省东莞市第一中学2022-2023学年高一下学期期中考试数学试题

如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $ED \perp$ 平面 $ABCD$, $FB \parallel ED$, $AB = ED = 2FB = 2$.



(1) 求证: $AC \perp$ 平面 $BDEF$;

(2) 求 BC 与平面 AEF 所成角的正弦值.

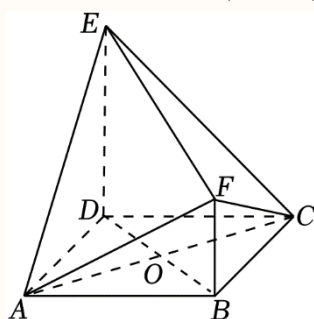
答案

(1) 证明见解析;

(2) $\frac{2}{3}$.

解析

(1) 连接 BD 交 AC 于 O , 如图,



由四边形 $ABCD$ 为正方形, 得 $AC \perp BD$,
 又 $ED \perp$ 平面 $ABCD$, $AC \subset$ 平面 $ABCD$, 则 $ED \perp AC$,
 而 $FB \parallel ED$, 即 B, D, E, F 四点共面, 又 $ED \cap BD = D$, 且 $ED, BD \subset$ 平面 $BDEF$,
 所以 $AC \perp$ 平面 $BDEF$.

(2) 因为 $BC \parallel AD$, 则 BC 与平面 AEF 所成角等于 AD 与平面 AEF 所成角,

$$\text{显然 } AE = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}, \quad AF = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \quad EF = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 1^2} = 3,$$

$$\text{在 } \triangle AEF \text{ 中, 由余弦定理得 } \cos \angle AEF = \frac{AE^2 + EF^2 - AF^2}{2AE \cdot EF} = \frac{8 + 9 - 5}{2 \times 2\sqrt{2} \times 3} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\sin \angle AEF = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \text{因} \quad \text{此}$$

$$S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} AE \cdot EF \sin \angle AEF = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3,$$

设点 D 到平面 AEF 的距离为 d ,

由 $ED \perp$ 平面 $ABCD$, 知 $DE \perp AB$, 而 $AD \perp AB$, $AD \cap DE = D$, 则 $AB \perp$ 平面 ADE ,

又 $FB \parallel ED$, $FB \not\subset$ 平面 ADE , $ED \subset$ 平面 ADE ,

则 $FB \parallel$ 平面 ADE , 即有点 F 到平面 ADE 的距离为 AB 长 2 , 又 $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$,

由 $V_{D-AEF} = V_{F-ADE}$, 得 $\frac{1}{3} S_{\triangle AEF} \cdot d = \frac{1}{3} S_{\triangle ADE} \times 2$, 即 $\frac{1}{3} \times 3d = \frac{1}{3} \times 2 \times 2$, 解得 $d = \frac{4}{3}$,

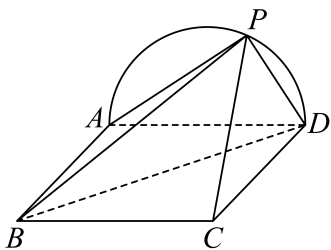
所以 BC 与平面 AEF 所成角的正弦值为 $\frac{d}{AD} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{2}{3}$.

13

一般

专题04 第八章 立体几何初步(2)-期末考点大串讲(人教A版2019必修第二册)

如图, 底面 $ABCD$ 是边长为2的正方形, 半圆面 $APD \perp$ 底面 $ABCD$, 点 P 为圆弧 AD 上的动点. 当三棱锥 $P-BCD$ 的体积最大时, PC 与半圆面 APD 所成角的余弦值为_____.



答案

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 或 } \frac{1}{3}\sqrt{3}$$

解析

过点 P 作 $OP \perp AD$ 于点 O , 易得点 P 位于圆弧 AD 的中点时, V_{P-BCD} 最大, 证明 $CD \perp$ 面 PAD , 则 $\angle CPD$ 即为 PC 与半圆面 APD 所成角的平面角, 再解 $\text{Rt} \triangle PCD$ 即可.

过点 P 作 $OP \perp AD$ 于点 O ,

因为面 $APD \perp$ 底面 $ABCD$, 面 $APD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, $OP \subset$ 面 PAD ,



所以 $OP \perp$ 平面 $ABCD$,

$$\text{则 } V_{P-BCD} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \cdot |OP| = \frac{2}{3} |OP| \leq \frac{2}{3},$$

当且仅当 $|OP| = 1$, 即点 P 位于圆弧 AD 的中点时, V_{P-BCD} 最大, 此时 O 为 AD 的中点,

因为面 $APD \perp$ 底面 $ABCD$, 面 $APD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, $CD \perp AD$, $CD \subset$ 面 $ABCD$,

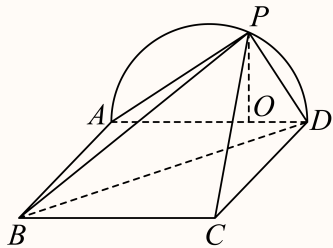
所以 $CD \perp$ 面 PAD , 又 $PD \subset$ 面 PAD , 所以 $PD \perp CD$,

所以 $\angle CPD$ 即为 PC 与半圆面 APD 所成角的平面角,

在 $\text{Rt} \triangle PCD$ 中, $|CD| = 2$, $|PD| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, $|PC| = \sqrt{4+2} = \sqrt{6}$,

$$\text{所以 } \cos \angle CPD = \frac{|PD|}{|PC|} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

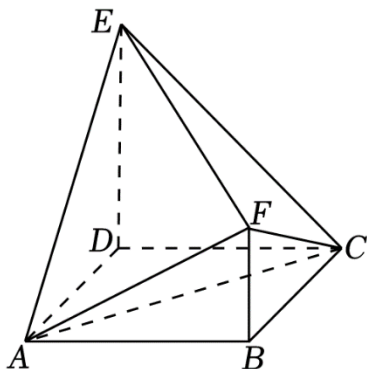
故答案为: $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



14

一般

如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $ED \perp$ 平面 $ABCD$, $FB \parallel ED$, $AB = ED = 2FB = 2$.



- (1) 求直线 AE 和平面 $ABCD$ 所成角的大小;
- (2) 求直线 BE 和平面 $ABCD$ 所成角的正切值.

答案

(1) $\frac{\pi}{4}$

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析

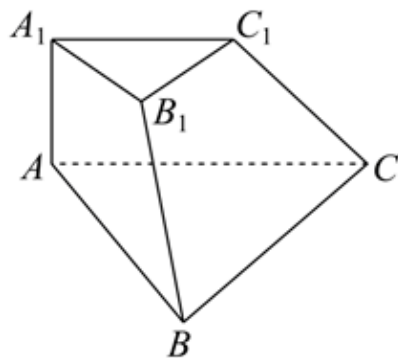
- (1) 因为 $ED \perp$ 平面 $ABCD$,
 $\therefore$ 直线 AE 在平面 $ABCD$ 上的射影为直线 AD ,
 $\therefore \angle EAD$ 就是直线 AE 和平面 $ABCD$ 所成的角.
 $\therefore$ 在 $\text{Rt} \triangle EAD$ 中, $ED = AD$, 则 $\angle EAD = \frac{\pi}{4}$,
 $\therefore$ 直线 AE 和平面 $ABCD$ 所成角的大小为 $\frac{\pi}{4}$
- (2) 因为 $ED \perp$ 平面 $ABCD$,



$\therefore$ 直线 BE 在平面 $ABCD$ 上的射影为直线 DB ,
 $\therefore \angle EBD$ 就是直线 EB 和平面 $ABCD$ 所成的角.
 $\therefore$ 在 $\text{Rt} \triangle EBD$ 中, $ED = 2, BD = 2\sqrt{2}$, 则 $\tan \angle EBD = \frac{ED}{BD} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,
 $\therefore$ 直线 BE 和平面 $ABCD$ 所成角的正切值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

15 一般 知识点4变式1缺题

如图, 在三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$, $AA_1 = A_1B_1 = B_1C_1 = 1$, $AB = 2$, 则 AC 与平面 BCC_1B_1 所成的角为 ()



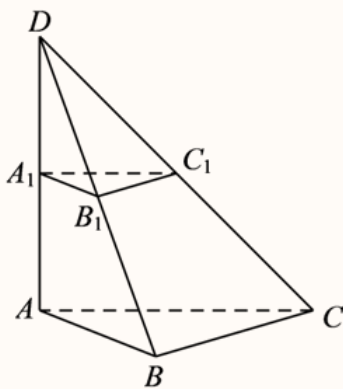
- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°

答案

A

解析

将棱台补全为如下棱锥 $D - ABC$,



由 $\angle ABC = 90^\circ$, $AA_1 = A_1B_1 = B_1C_1 = 1, AB = 2$, 易知: $DA = BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$,
 由 $AA_1 \perp$ 平面 ABC , $AB, AC \perp$ 平面 ABC , 则 $AA_1 \perp AB, AA_1 \perp AC$, 所以
 $BD = 2\sqrt{2}, CD = 2\sqrt{3}$, 故 $BC^2 + BD^2 = CD^2$, 所以 $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, 若 A
 到面 BCC_1B_1 的距离为 h , 又 $V_{D-ABC} = V_{A-BCD}$, 则 $\frac{1}{3} \times 2 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = \frac{1}{3} h \times 2\sqrt{2}$, 可
 得 $h = \sqrt{2}$,

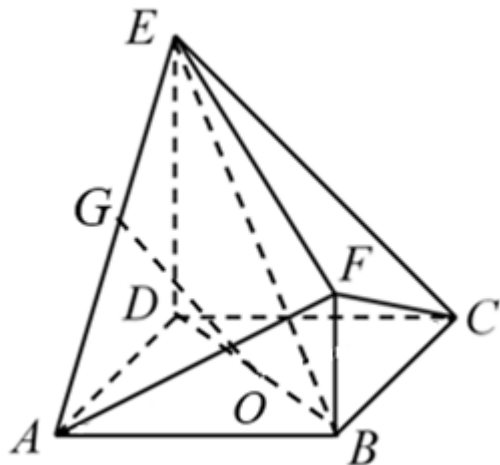


综上, AC 与平面 BCC_1B_1 所成角 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\sin \theta = \frac{h}{AC} = \frac{1}{2}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{6}$. 故选: A

16

一般

如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $ED \perp$ 平面 $ABCD$, $FB \parallel ED$, O 与 G 分别为 BD , AE 的中点, $AB = ED = 2FB = 2$.



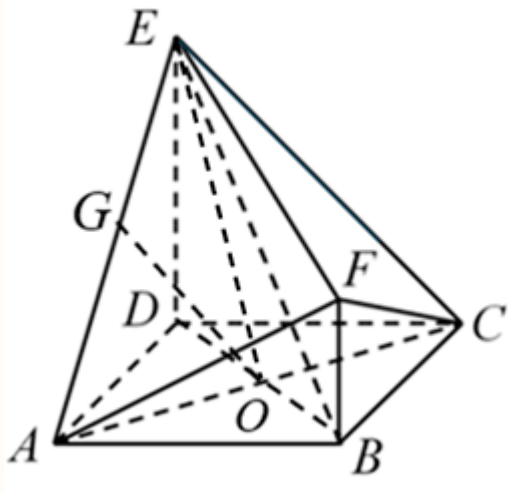
- (1) 求证: $GO \parallel$ 平面 EBC ;
- (2) 求 GO 与平面 EBD 所成角的正弦值.

答案

- (1) 证明见解析;
- (2) 30°

解析

(1)



连接 AC , 则 O 是 AC 的中点. 又 G 是 AE 的中点, 所以 $GO \parallel EC$.
因为 $GO \not\subset$ 平面 EBC , $EC \subset$ 平面 EBC ,
所以 $GO \parallel$ 平面 EBC

- (2) 连接 EO , 因为在正方形 $ABCD$ 中, 所以 $BD \perp AC$.
又 $ED \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $ED \perp AC$.



因为 $BD, ED \subset \text{平面} EBD, ED \cap BD = D$, 所以 $AC \perp \text{平面} EBD$,
 所以 $AC \perp EO$, 故 $\angle OEC$ 是 EC 与平面 EBD 所成的角.
 因为 $GO \parallel EC$, 所以 GO 与平面 EBD 所成的角为 $\angle OEC$.
 因为 $AB = ED = 2FB = 2, \angle EDC = 90^\circ$ 所以 $EC = 2\sqrt{2}$.
 则 $EC = AC = 2OC$

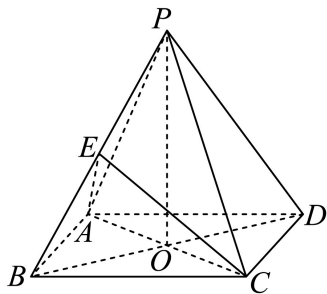
在 $Rt \triangle EOC$ 中, $\sin \angle OEC = \frac{OC}{EC} = \frac{\frac{1}{2}EC}{EC} = \frac{1}{2}$, 所以 $\angle OEC = 30^\circ$,
 所以 GO 与平面 EBD 所成角的大小是 30° .

17

一般

山东省烟台中英文学校2023-2024学年高一下学期期末检测数学试题

如图, 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, O 为底面 $ABCD$ 的中心.



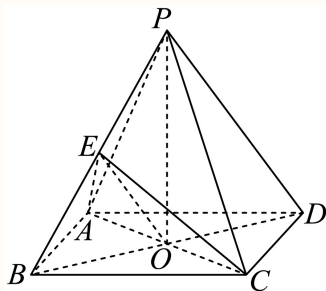
- (1) 若 $AP = 5, AD = 4\sqrt{2}$, 求正四棱锥的体积;
- (2) 若 $AP = AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.

答案

- (1) 32
- (2) $\frac{\pi}{4}$

解析

- (1) 正四棱锥满足 $PO \perp \text{平面} ABCD$, 由 $AO \subset \text{平面} ABCD$, 则 $PO \perp AO$,
 又正四棱锥底面 $ABCD$ 是正方形, 由 $AD = 4\sqrt{2}$ 可得, $AO = 4$,
 故 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = 3$, 则 $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \times (4\sqrt{2})^2 \times 3 = 32$;
- (2) 连接 EA, EO, EC , 由题意结合正四棱锥的性质可知, 每个侧面都是等边三角形,



由 E 是 PB 中点, 则 $AE \perp PB, CE \perp PB$, 又 $AE \cap CE = E, AE, CE \subset \text{平面} ACE$,
 故 $PB \perp \text{平面} ACE$, 即 $BE \perp \text{平面} ACE$, 又 $BD \cap \text{平面} ACE = O$,
 于是 $\angle BOE$ 即为直线 BD 与平面 AEC 所成角,



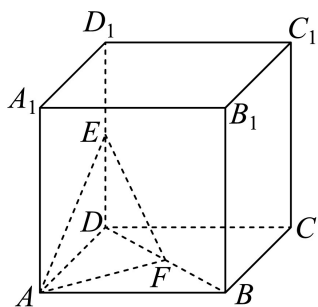
$$\text{设 } AP = AD = a, \text{ 则 } BO = \frac{\sqrt{2}}{2}a, BE = \frac{1}{2}a, \sin \angle BOE = \frac{BE}{BO} = \frac{\frac{1}{2}a}{\frac{\sqrt{2}}{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

又线面角的范围是 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $\angle BOE = \frac{\pi}{4}$, 即直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

18

一般 上海市嘉定区第一中学2024-2025学年高二上学期期末数学试题

如图, 在棱长为2的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为线段 DD_1, BD 的中点.



- (1) 求点 D 到平面 AEF 的距离;
- (2) 求直线 CC_1 与平面 AEF 所成的角.

答案

- (1) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
- (2) $\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}$

解析

- (1) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为线段 DD_1 的中点,

所以 $ED \perp$ 平面 ADF , 且 $ED = 1$,

因为 F 是线段 BD 的中点, 所以 $S_{\triangle ADF} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$,

故三棱锥 $E - ADF$ 的体积 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ADF} \times ED = \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$;

因为 E, F 分别为线段 DD_1, BD 的中点, 所以 $EF = \frac{1}{2} BD_1 = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$,

又因为 $AE = \sqrt{5}, AF = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$,

所以在 $\triangle AEF$ 中满足 $EF^2 + AF^2 = AE^2$, 故 $\triangle AEF$ 为直角三角形,

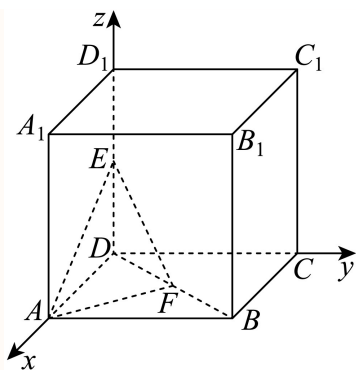
则 $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} AF \times EF = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 设点 D 到平面 AEF 的距离为 d ,

则 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle AEF} \times d = \frac{1}{3}$, 解得 $d = \frac{\sqrt{6}}{3}$,

因此点 D 到平面 AEF 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.



(2)



建立如图所示：

以 D 为坐标原点， DA 、 DC 、 DD_1 分别为 x 、 y 、 z 轴的空间直角坐标系，

$C(0, 2, 0)$ ， $C_1(0, 2, 2)$ ， $A(2, 0, 0)$ ， $E(0, 0, 1)$ ， $F(1, 1, 0)$ ，

所以 $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2)$ ， $\overrightarrow{AE} = (-2, 0, 1)$ ， $\overrightarrow{AF} = (-1, 1, 0)$ ，

设平面 AEF 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AF} = 0 \end{cases}, \text{ 即} \begin{cases} -2x + z = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = y = 1, \text{ 解得 } z = 2,$$

所以 $\vec{n} = (1, 1, 2)$ ，

$$\text{设直线 } CC_1 \text{ 与平面 } AEF \text{ 所成角为 } \theta, \text{ 所以 } \sin \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{CC_1}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{CC_1}|} = \frac{4}{\sqrt{6} \times 2} = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\text{所以 } \theta = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{3}$$

